

班级： _____

评分： _____

姓名： _____

教师签字： _____

学号： _____

批改日期： _____

实验 3 电磁炮仿真实验

一、实验目的

1. 深入理解电磁感应、安培力等理论在电磁炮发射场景中的实际应用，增强学生对相关理论知识的理解与运用能力。
2. 学习使用 ANSYS 软件对电磁炮的发射过程进行建模、仿真与分析。
3. 研究多级电磁发射线圈的建模分析过程。

二、实验任务

1. 实测任务

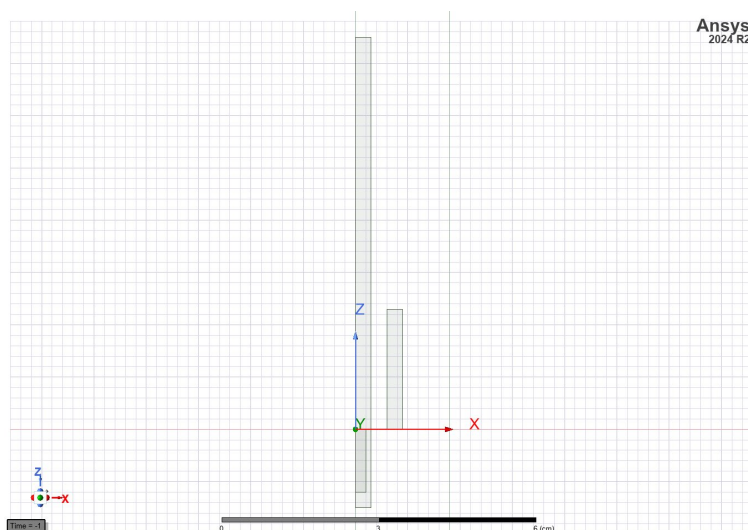
- (1) 请记录炮弹在线圈不同位置（取 3 个位置）时，炮弹的射程。

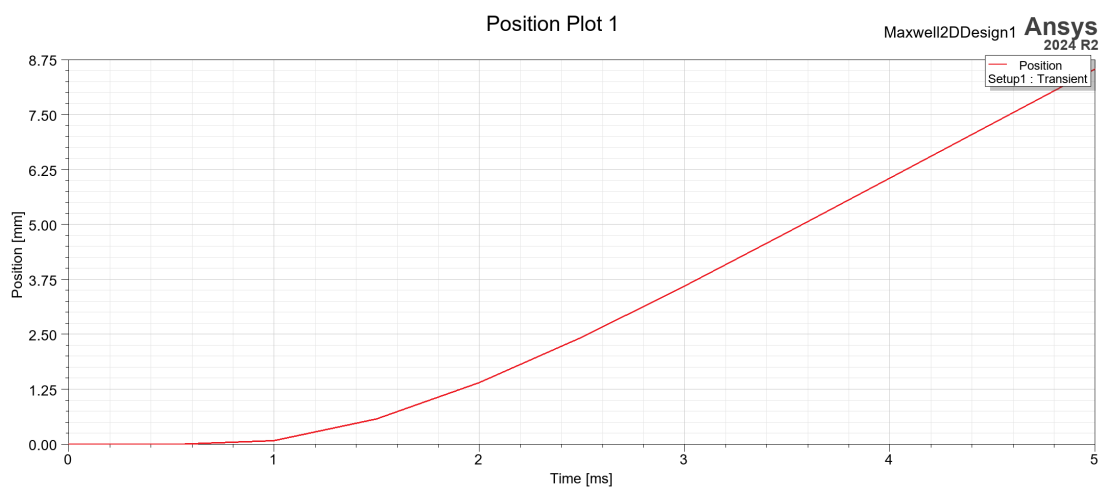
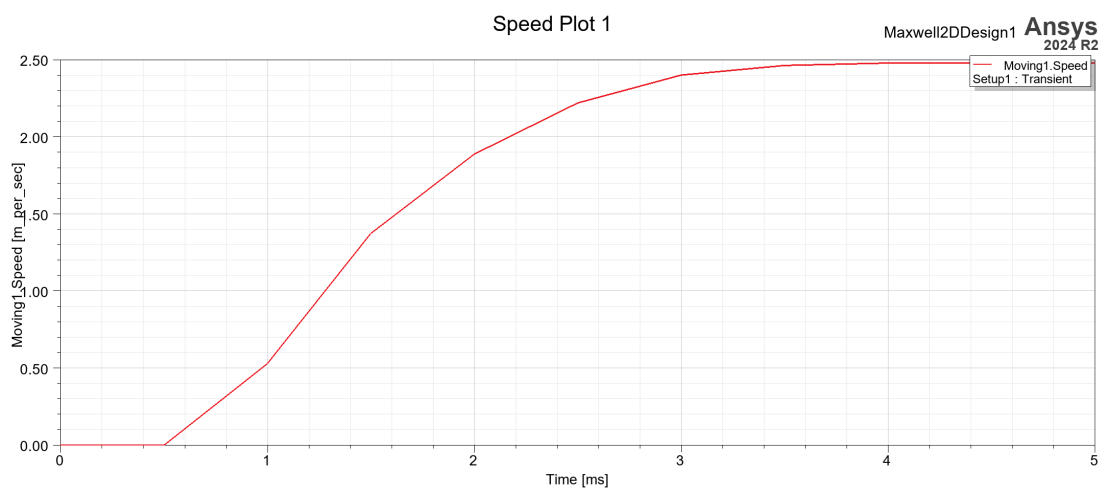
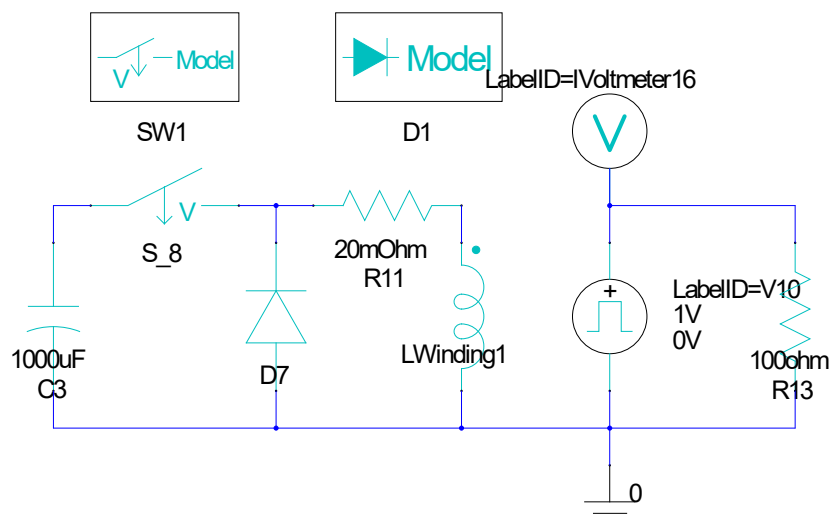
位置	射程/cm
左	33
中	8
右	-36

2. 仿真任务

- (1) ANSYS 软件建立线圈 2D 模型，查看速度和受力随时间的变化曲线。

记录模型图，电路图，速度随时间变化曲线和位置随时间变化曲线。

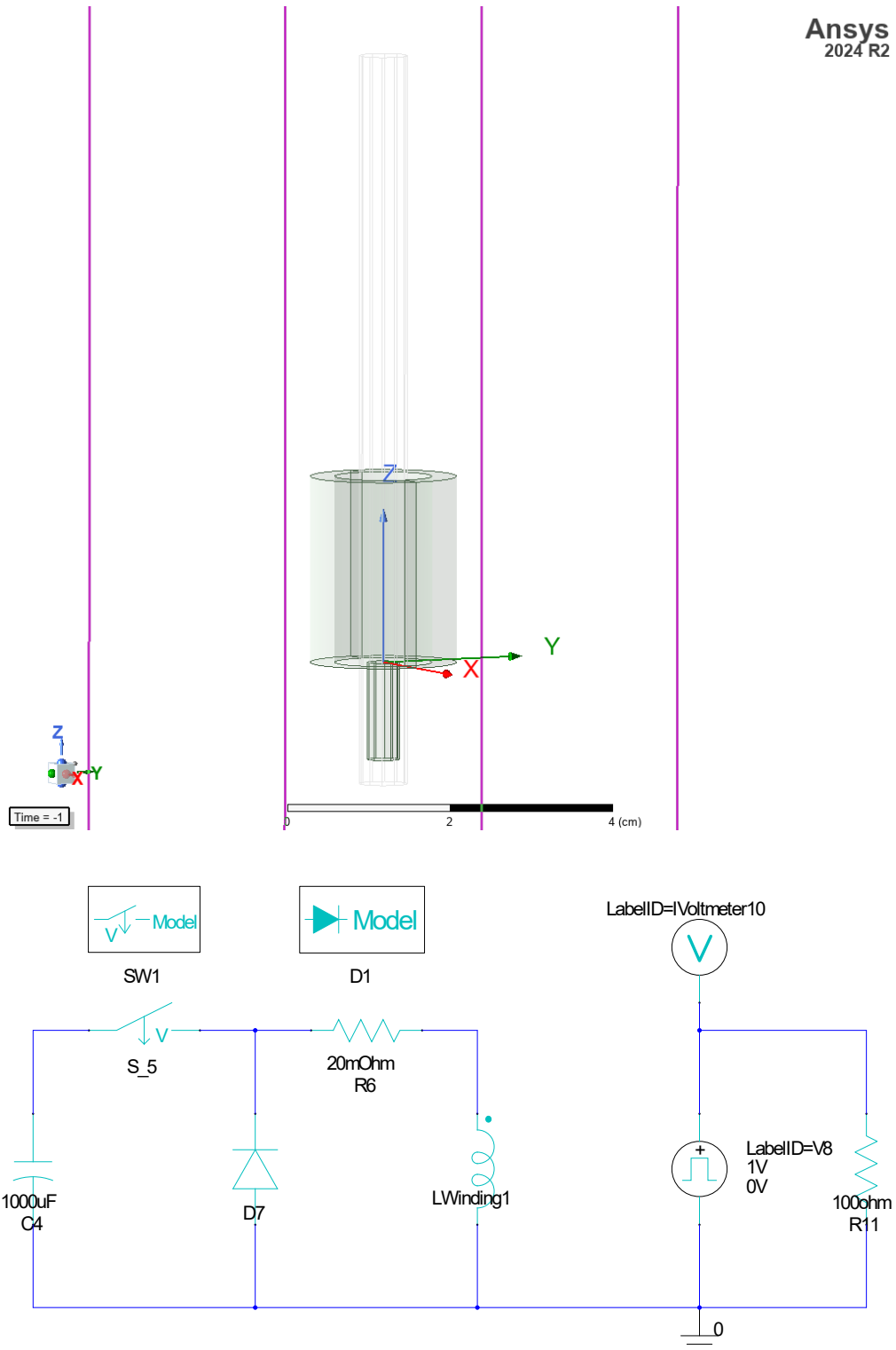


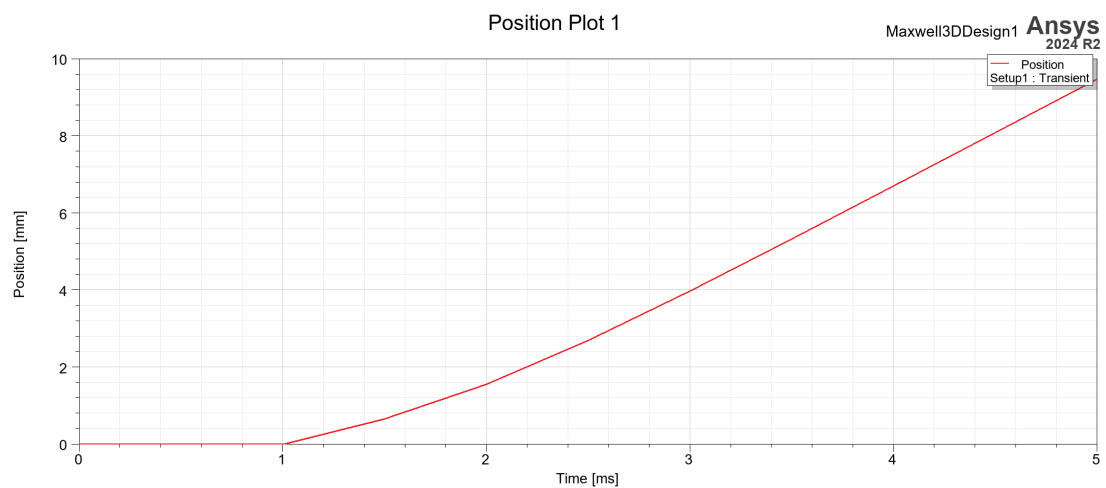
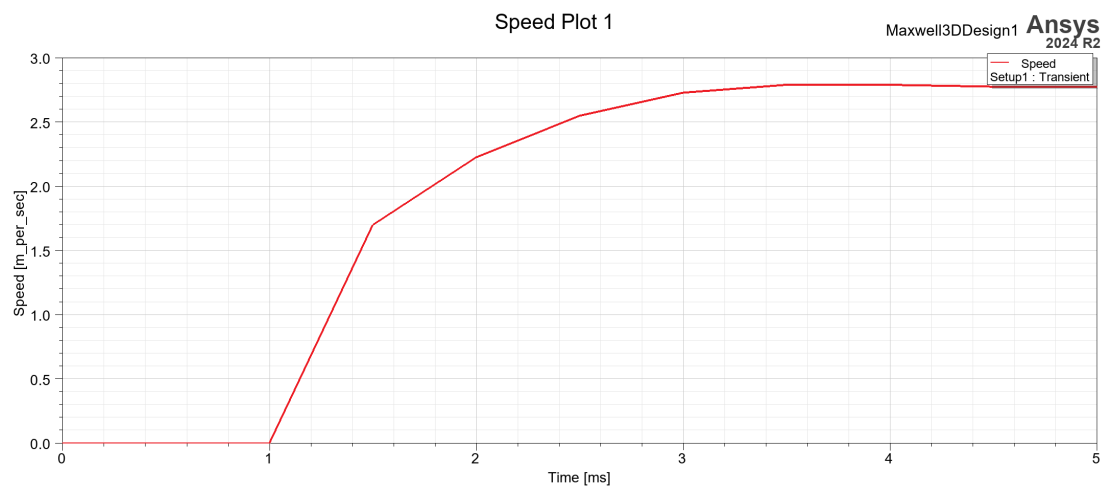


仿真任务（2）和任务（3）二选一即可，多做有加分。

(2) 对线圈模型进行 3D 建模，查看速度和受力随时间的变化曲线。

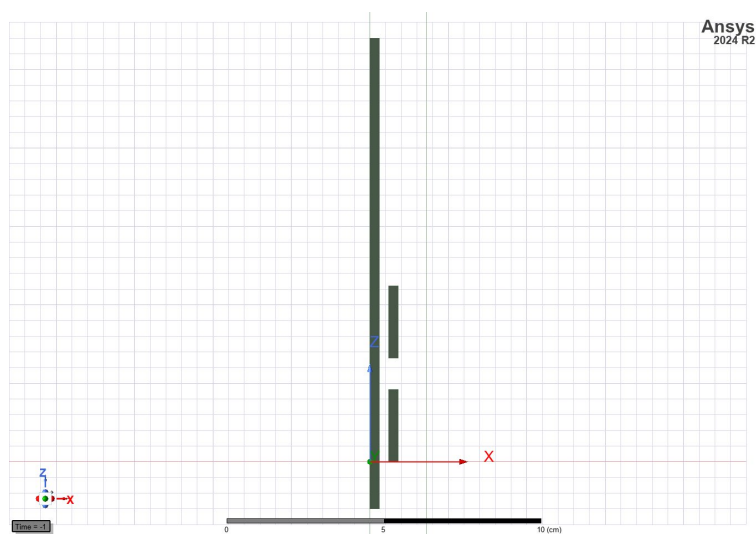
记录模型图，电路图，速度随时间变化曲线和位置随时间变化曲线。

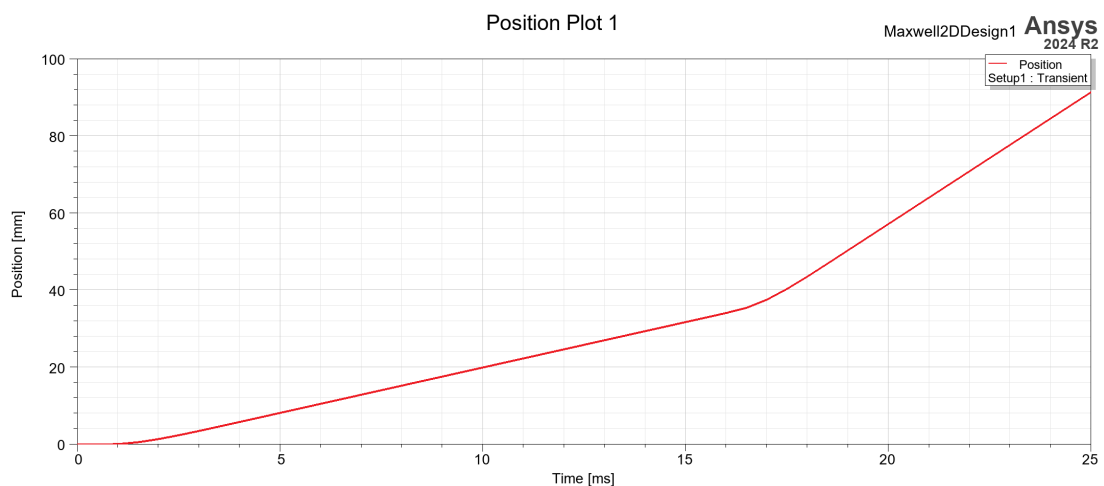
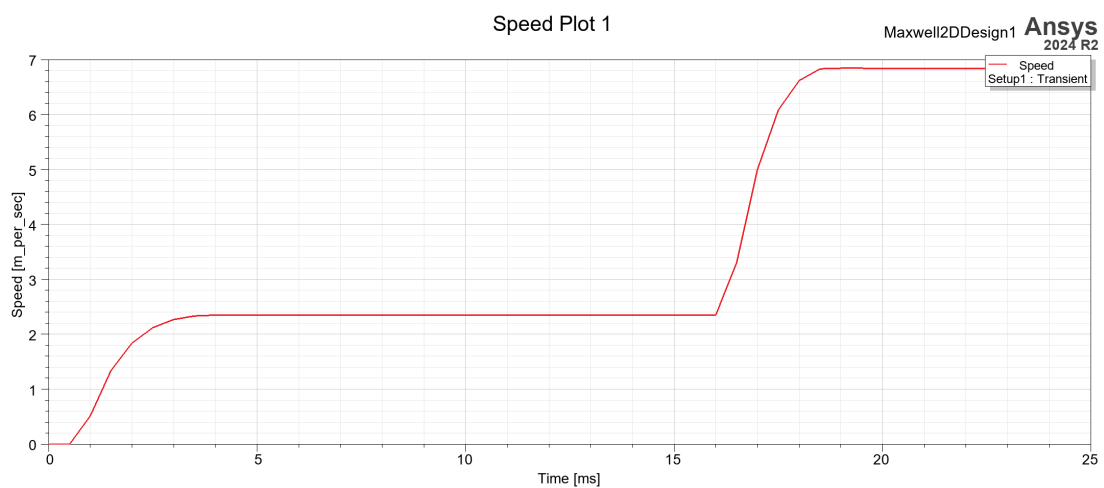
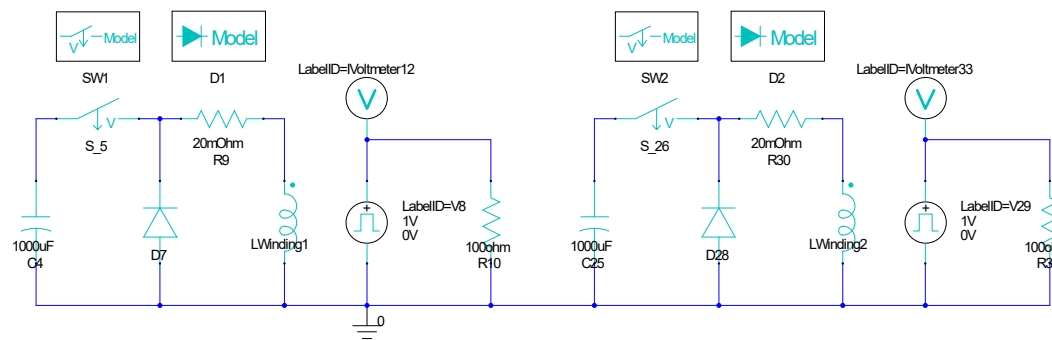




(2) 建立两级线圈加速模型，查看速度和受力随时间的变化曲线。

记录模型图，电路图，速度随时间变化曲线和位置随时间变化曲线。





三、实验总结

1.请你对本次实验进行总结。

Maxwell 3D 的 Band 不能有曲面，所以运动区域和子弹都需要设成多面体；子弹的力要设成 virtual，线圈需要先截出截面并在截面上完成设置。本次实验大大的提升了我的自我

学习能力和仿真能力，对麦克斯韦方程组有了更好的认识
